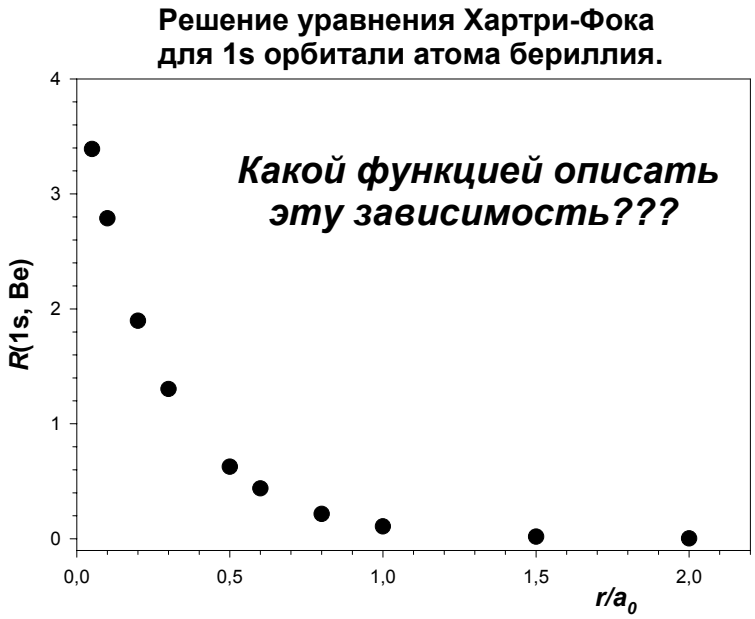
Лекция 12.

Базисные наборы атомных орбиталей.

Обсуждая метод Рутаана, мы молчаливо полагали, что атомные орбитали, образующие МО, определены. На самом деле, аналитического выражения для АО многоэлектронных атомов не существует, а использование АО в виде таблиц в практических расчетах крайне неудобно. Поэтому возникает проблема описания атомных орбиталей теми или иными функциональными зависимостями, обеспечивающими надежное приближение к точному виду АО.



В соответствии с идеями вариационного принципа, чем ближе к полному набору базис разложения МО на АО, т.е. чем больше число базисных функций N, тем более точные решения для МО могут быть получены. С этой точки зрения в наиболее точных расчетах стремятся к увеличению базиса. Однако, для того чтобы провести расчеты по схеме Рутаана, надо вычислить в первую очередь все члены, входящие в матричные элементы $F_{\mu\nu}$. Число p одноэлектронных интегралов типа $H_{\mu\nu}$ и $S_{\mu\nu}$ связано с размером базиса N соотношением $p = ½N(N + 1)$, а число двухэлектронных интегралов типа $<\mu\nu|\lambda\sigma>$ равно $q = ½p(p + 1)$, т.е. общее число интегралов приблизительно равно $N^4/8$. Так, при $N = 100$ необходимо решить более десяти миллионов интегралов. В связи с этим, практическое решение уравнений Рутаана на современных ЭВМ сталкивается с двумя проблемами: необходимо наличие значительных компьютерных ресурсов (оперативная память – как минимум, несколько мегабайт или десятков мегабайт, пространство на жестком диске – сотни мегабайт или несколько гигабайт), расчеты могут занимать много времени (для больших молекул – от нескольких часов до нескольких дней). Таким образом, важнейшая задача в расчетах по методу Рутаана – нахождение удачного компромисса между размером базиса и числом подлежащих расчету интегралов.

12.1. Орбитали Слэтера-Зенера.

Резонно предположить, что аналитический вид АО многоэлектронных атомов должен быть близок к виду АО водородного атома. Были предложены

различные варианты приближенного описания хартри-фоковских АО. Одними из наиболее известных и применяемых являются АО Слэтера-Зенера:

$$\chi_{nlm} = N_n r^{n^*-1} \exp(-\xi \cdot r) \cdot Y_{lm}(\theta, \varphi),$$

$N_n = (2\xi)^{n+1/2} \cdot [(2n)!]^{-1/2}$ – нормировочный множитель;

$\xi = \dfrac{Z - S_{экр}}{n^*}$ – орбитальная экспонента, Z – заряд ядра, $S_{экр}$ – константа экранирования, n^* – эффективное главное квантовое число. Угловая часть Y_{lm} имеет тот же смысл, что и в атоме водорода. Из приведенных выражений видно, что для описания АО многоэлектронного атома необходимо знание двух эмпирических параметров: константы экранирования и эффективного главного квантового числа. Величина n^* определяется с помощью главного квантового числа по следующему правилу:

n	1	2	3	4	5	6
n^*	1	2	3	3.7	4	4.2

Для определения $S_{экр}$ необходимо все орбитали рассматриваемого атома разбить на группы, s и p-орбитали одного периода составляют единую группу: (1s); (2s2p); (3s3p); (3d); (4s4p); (4d); (4f); (5s5p)… Константу экранирования для данной орбитали рассчитывают по сумме экранирующих вкладов каждого электрона в атоме. Величины вкладов находят в соответствии со следующими правилами:

1) Для любых электронов, находящихся на внешних орбиталях по отношению к рассматриваемому, вклад в $S_{экр}$ равен нулю;

2) Для каждого электрона этой же группы (кроме рассматриваемого) вклад равен 0.35, кроме электронов 1s группы, для которых вклад равен 0.30;

3) Для s,p-электронов вклад от всех электронов с $n - 1$ оболочки равен 0.85, с $n - 2$ оболочки и далее – 1.00;

4) Для d- и f-электронов вклад всех электронов внутренних групп (в том числе s- и p-электронов этой же оболочки) в $S_{экр}$ равен 1.00.

Например, для определения констант экранирования и орбитальных экспонент АО атома серы запишем электронную формулу атома $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^4$ и разобьем орбитали на группы: $(1s)^2(2s2p)^8(3s3p)^6$.

Электрон, находящийся на 1s орбитали экранируется единственным электроном этой же группы, поэтому, учитывая второе правило, находим

$$S_{экр} = 0.3, \text{ откуда } \xi = 15.7.$$

Электроны следующей группы (2s2p) экранируются двумя 1s-электронами и семью электронами этой же группы. Следовательно,

$$S_{экр} = 2 \cdot 0.85 + 7 \cdot 0.35 = 4.15, \text{ откуда } \xi = 5.925.$$

Наконец, для внешней электронной оболочки атома серы имеем

$$S_{экр} = 2 \cdot 1.00 + 8 \cdot 0.85 + 5 \cdot 0.35 = 10.55, \text{ откуда } \xi = 1.817.$$

Для написания аналитической формулы, например, $3p_z$-орбитали атома серы учтем, что угловая часть этой волновой функции характеризуется орби-

тальным квантовым числом $l = 1$ и нулевым магнитным квантовым числом, т.е.

$$Y_{1,0} = \left(\frac{3}{4\pi}\right)^{1/2} \cos\theta.$$

Тогда

$$\chi_{3p_z}(S) = \left(\frac{3(2\cdot 1.817)^7}{4\pi\cdot 6!}\right)^{1/2} r\cdot\exp(-1.817r)\cdot\cos\theta =$$

$$= 1.666z\cdot\exp(-1.817r).$$

Отметим ряд недостатков АО Слэтера-Зенера. Во-первых, в них используется только основной член полинома Лягерра, т.е. орбитали не имеют узловых точек в радиальной части, что не соответствует действительности. Во-вторых, слэтеровские АО неортогональны по главному квантовому числу. В-третьих, они хорошо описывают хартри-фоковские АО только в некотором диапазоне расстояний от ядра (если хорошо вблизи ядра, то плохо на больших расстояниях или наоборот).

Последний недостаток устраняют, описывая каждую АО многоэлектронного атома двумя слэтеровскими функциями с различными значениями орбитальных экспонент:

$$\chi_{nlm} = N_n\left(\frac{r}{a_0}\right)^{n^*-1}\left\{\exp\left(-\xi_1\frac{r}{a_0}\right)+\exp\left(-\xi_2\frac{r}{a_0}\right)\right\}\cdot Y_{lm}(\theta,\varphi)$$

Такие функции называют дубль-зета-функциями (DZ), а их совокупность DZ-базисом АО. Базис DZ-качества обычно дает хорошее описание хартри-фоковских АО, но существенно усложняет расчет. Дело в том, что главным недостатком орбиталей слэтеровского типа (STO, *Slater-type orbital*) является тот факт, что они неудобны при математических расчетах. Интегралы перекрывания АО, построенные из STO, нельзя решить аналитически, а численное интегрирование приводит к большим временным затратам.

12.2. Орбитали гауссова типа.

На примере DZ-функций показано, что АО может быть описана несколькими функциями. В принципе, вид этих функций может быть любым, лишь бы их комбинация хорошо описывала хартри-фоковские АО. Так как МО представляется в виде линейной комбинации АО и для поиска волновой функции используется вариационный метод Ритца, очевидно, что атомные орбитали также целесообразно описывать линейным рядом базисных функций. Выбор базисных атомных функций является важной задачей. Этот ряд должен быстро сходиться, т.е. малое число функций должно аппроксимировать АО Хартри-Фока с хорошей точностью. Существует три основных критерия для выбора базисных функций:

1. Базисные функции должны давать в основном хорошее приближение к истинной волновой функции (например, возле ядер и на больших расстояниях от них).

2. Базисные функции должны допускать аналитическое вычисление нужных интегралов.

3. Полное число базисных функций не должно быть очень большим.

Наиболее распространенный способ моделирования АО состоит в использовании атомных функций гауссова типа – GTO (*Gauss-type orbital*):

$$g_s(\alpha, r) = \left(\frac{2\alpha}{\pi}\right)^{3/4} \exp\left(-\alpha r^2\right)$$

$$g_q(\alpha, r) = \left(\frac{128\alpha^5}{\pi^3}\right)^{1/4} q \exp\left(-\alpha r^2\right)$$

$$g_{qq}(\alpha, r) = \left(\frac{2048\alpha^7}{9\pi^3}\right)^{1/4} q^2 \exp\left(-\alpha r^2\right)$$

$$g_{qq'}(\alpha, r) = \left(\frac{2048\alpha^5}{\pi^3}\right)^{1/4} q \cdot q' \cdot \exp\left(-\alpha r^2\right)$$

$q, q' \equiv x, y$ или z.

В простейшем случае g_s функции используются для описания s-АО, g_x, g_y и g_z – для описания p-АО, а шесть функций g_{qq} и $g_{qq'}$ комбинируют, описывая пять d-АО и одну s-орбиталь большего главного квантового числа. Также возможен вариант использования пяти g-функций xy, yz, xz, z^2 и $x^2 - y^2$ типа.

Гауссовы функции легко интегрируются, но для хорошего описания АО нужно несколько g, называемых *примитивными функциями* или *примитивами*. Это приводит к резкому увеличению количества коэффициентов $c_{i\nu}$ и порядка алгебраических вековых уравнений. Для преодоления этих трудностей некоторые GTO группируют вместе (**контрактируют**) и затем работают как с одной функцией. Например, базисная функция s-типа может быть представлена в виде:

$$\chi_s = \sum_k d_{s,k} g_{s,k} ,$$

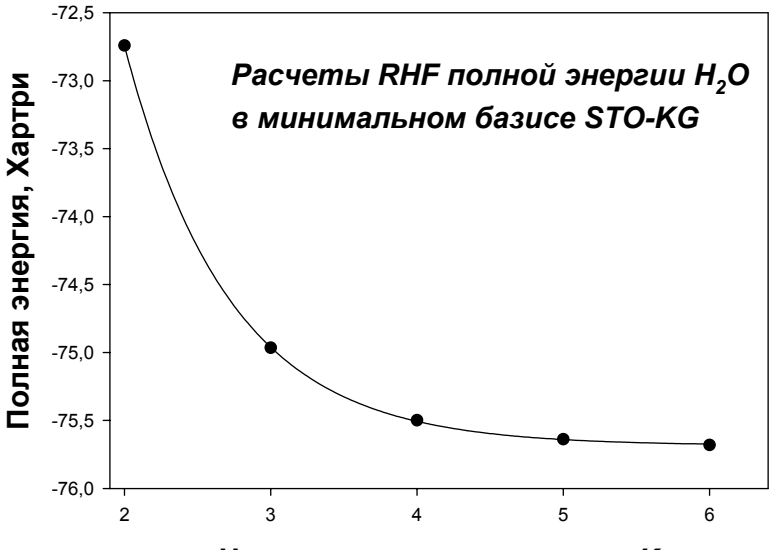
где $d_{s,k}$ – фиксированные коэффициенты, k – счетчик примитивных функций. В МО разложение все примитивные функции g_s будут входить с одним коэффициентом $c_{i\mu}$, что уменьшает количество искомых параметров вековых уравнений. Использование различных вариантов контрактации гауссовых примитив g привело к появлению большого числа базисных наборов, моделирующих АО. Наиболее распространенными являются схемы STO-*K*G и *M*-*NP*G, где *K*, *M*, *N* и *P* – числа, смысл которых раскрывается ниже. Кратко рассмотрим базисы, получившие наибольшее распространение.

12.3. Минимальные базисные наборы STO-*K*G.

В данном базисе осуществляется представление атомных орбиталей слетеровского типа (STO) в виде комбинации K гауссовых функций (отсюда и название базиса):

$$\chi_{nl}(r) = \sum_{k=1}^{K} d_{nl,k}\, g_l(\alpha_{n,k}, r),$$

где K может принимать значения 2, 3, 4, 5, 6; n и l соответствуют главному и орбитальному квантовым числам (например, χ_{1s}), гауссова экспонента α и коэффициент разложения d – постоянные величины. В соответствии с идеями вариационного метода, чем больше K, тем ниже полная энергия исследуемого соединения и меньше ошибка расчета E_{total}. Однако, с ростом K увеличивается число двухэлектронных интегралов типа $\langle\mu\nu|\lambda\sigma\rangle$ с коэффициентом пропорциональности $\sim N^4$. Поэтому компромиссным решением является использование минимального базисного набора STO-3G. Как показано на рисунке, с ростом K полная энергия молекулы воды, рассчитанная методом Хартри-Фока с базисом STO-*K*G стремится к некоторому пределу, и наибольшее приращение энергии наблюдается при переходе от базиса STO-2G к STO-3G. Дальнейшее усложнение базисного набора не так существенно изменяет полную энергию молекулы воды.



В качестве примера приведем аналитическую формулу $2p_x$орбитали атома углерода в базисе STO-3G:

$$2p_x(\text{C}) = 0.16\cdot x\cdot\exp(-0.99r^2) + 0.61\cdot x\cdot\exp(-0.23r^2) + 0.39\cdot x\cdot\exp(-0.08r^2).$$

Минимальный базисный набор экономичен с точки зрения затрат времени и машинных ресурсов, однако, обладает рядом недостатков. Главные – это жесткость базисного набора, его неспособность подстраивать свой размер в зависимости от окружения атома, а также практически сферическое распределение заряда, особенно для элементов второго периода, где анизотропия электронной плотности может регулироваться только набором p-функций. Указанные недостатки иллюстрируют результаты STO-3G расчетов межатомных расстояний некоторых соединений (в скобках приведены экспериментальные величины и погрешность расчета Δ):

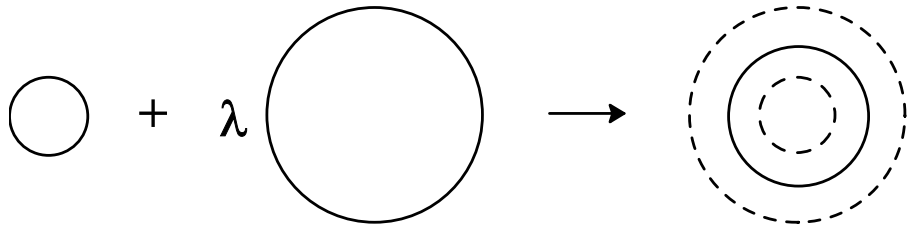
CH_4:	r(C-H) = 1.083 Å	(1.092, Δ = 0.009)
SiH_4:	r(Si-H) = 1.422 Å	(1.481, Δ = 0.059)
GeH_4:	r(Ge-H) = 1.431 Å	(1.525, Δ = 0.094)

C_2H_6:	r(C-C) = 1.538 Å	(1.531, Δ = -0.007)
C_2H_4:	r(C-C) = 1.306 Å	(1.339, Δ = 0.033)
C_2H_2:	r(C-C) = 1.168 Å	(1.203, Δ = 0.035)

Видно, что погрешность расчета закономерно увеличивается в ряду гидридов элементов главной подгруппы четвертой группы и при увеличении кратности связи углерод-углерод для простейших углеводородов. Удовлетворительное воспроизведение межатомных расстояний (|Δ| < 0.01 Å) наблюдается для метана и этана, для которых характерно практически сферическое распределение электронной плотности вокруг атомов C. Возрастание атомного радиуса (C < Si < Ge) ухудшает результаты расчета.

12.4. Валентно-расщепленные базисные наборы *M-NP*G.

Наиболее простым способом учета указанных недостатков является представление АО в виде двух валентных функций одинаковой симметрии. Одна из них является более сжатой (*contracted* – сокращенный, сжатый), другая – размытой, диффузной. В разделе 12.1 на примере дубль-зета базисов мы уже встречались с таким подходом. Орбитальные экспоненты гауссовых примитив для сжатой части АО существенно больше. Подбор коэффициентов, определяющих вклад каждой компоненты, осуществляется вариационной процедурой. Такое представление АО обеспечивает большую гибкость базисного набора в зависимости от химического окружения атомов, на которых локализованы данные АО.



сжатая *s* диффузная *s* гибкая *s*

Аналогичным образом представляются *p* и *d* функции. Электроны внутренней оболочки не участвуют в образовании химической связи, поэтому АО этих электронов не требуют разделения на две компоненты. Такое разделение (расщепление) производится только для валентных электронов, поэтому базисные наборы такого типа называются *валентно-расщепленными*. Например, для атомов Na - Ar используются следующие наборы *s* и *p* функций:

Внутренняя оболочка $\begin{cases} \mathbf{1s} \\ \mathbf{2s, 2p_x, 2p_y, 2p_z} \end{cases}$

Валентно-расщепленные функции $\begin{cases} \mathbf{3s', 3p_x', 3p_y', 3p_z'} & \text{сжатые} \\ \mathbf{3s'', 3p_x'', 3p_y'', 3p_z''} & \text{диффузные} \end{cases}$

Несмотря на то, что электроны внутренних АО практически не участвуют в образовании химических связей, для представления этих АО требуется большее число гауссовых примитив. Причина этого кажущегося противоречия состоит в том, что внутренние АО дают наибольший вклад в полную энергию молекулы, поэтому плохое описание таких АО будет приводить к

значительным погрешностям расчета энергетических характеристик. В аббревиатуре валентно-расщепленных базисных наборов *M-NP*G количество гауссовых функций, описывающих внутренние АО, задается числом *M*, принимающим значения от 3 до 6.

Сжатая часть валентной функции определяется числом *N*, обычно равным 2 или 3. Наконец, диффузная часть валентной функции часто описывается одной гауссовой примитивой.

Одним из наиболее популярных и экономичных базисных наборов такого типа является 3-21G, в котором АО электронов внутренней оболочки аппроксимируются тремя гауссовыми функциями, $M = 3$. Орбитали валентной оболочки описываются соответственно двумя ($N = 2$) и одной ($P = 1$) гауссовой функцией.

Например, $2p_x$орбиталь атома углерода в базисном наборе 3-21G имеет вид:

$$2p_x(\mathrm{C}) = 0.236\cdot x\cdot\exp(-3.665r^2) + 0.861\cdot x\cdot\exp(-0.771r^2)+ \quad \text{сжатая часть}$$

$$+\cdot\lambda\cdot x\cdot\exp(-0.196r^2) \quad \text{диффузная часть}$$

Базис 3-21G в настоящее время позволяет рассчитывать методом Хартри-Фока-Рутаана достаточно сложные молекулы (до 50 - 100 атомов второго периода) за несколько часов при использовании компьютеров типа Pentium-IV. Результаты расчетов в данном базисе закономерно улучшаются по сравнению с минимальными базисными наборами. Например, межатомное расстояние Si-H в силане воспроизводится с превосходной точностью:

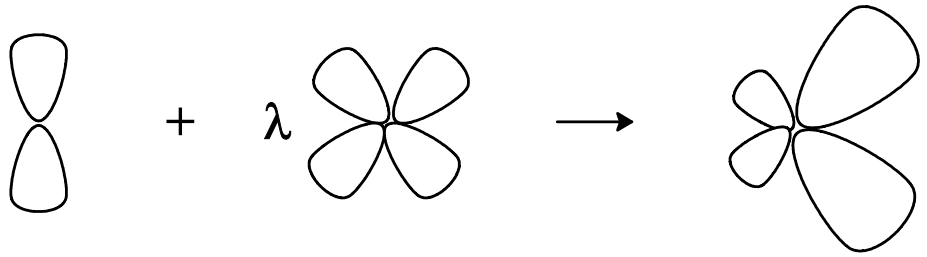
CH_4:	r(C-H) = 1.083	(1.092, $\Delta = 0.009$)
SiH_4:	r(Si-H) = 1.487	(1.481, $\Delta = 0.006$)

Другим широко используемым базисным набором является 6-31G. Несколько более затратный, но очень удачный подход к описанию валентной оболочки заключается в разделении ее на три части, различающиеся величиной орбитальных экспонент. Широко распространен базисный набор 6-311G, в котором орбитали валентной оболочки описываются тремя, одной и еще одной гауссовой функцией.

12.5. Дальнейшее улучшение базисных наборов.

12.5.1. Поляризационные базисные наборы.

Основной недостаток валентно-расщепленных базисов состоит в том, что «центр тяжести» отрицательного заряда данной АО совпадает с ядром атома. Однако, в некоторых соединениях (высокополярных молекулах, малых циклах) активно проявляется тенденция смещения центра заряда. Чтобы учесть этот эффект в базисный набор включают функции более высокого побочного квантового числа: *d*-типа для тяжелых атомов и *p*-типа для водорода. Эффект смешения функций различного типа позволяет описать поляризацию АО:



p *d* поляризованная функция

Базисные наборы такого типа называются *поляризационными*. Функции более высокого углового момента целесообразно добавлять только к валентно-расщепленным базисным наборам, т.к. усложнение минимального базиса и, следовательно, возрастание временных и компьютерных ресурсов при расчетах не компенсируется в достаточной степени повышением качества расчета. Введение поляризационных наборов *d*-типа в валентные *s*- и *p*-функции обозначается знаком '*' или буквой (*d*), при этом возможно добавление нескольких наборов *d*-функций к валентной АО. Аналогично можно добавлять поляризационные наборы *p*-типа к АО водородных атомов, они обозначаются либо вторым знаком '*', либо буквой (*p*).

Среди поляризационных базисных наборов наибольшую популярность получил базис АО 6-31G* или 6-31G(*d*). Это валентно-расщепленный базис, в котором АО внутренней оболочки представлены шестью ($M = 6$) гауссовыми функциями. Валентные АО представлены соответственно тремя и одной функциями. В базисный набор включаются также 5 или 6 гауссовых функций *d*-типа. Если есть необходимость учета поляризации для атомов водорода, то в базисный набор добавляют 3 гауссовы функции *p*-типа. Такой базис обозначается как 6-31G** или 6-31G(*d, p*).

Данное представление АО позволяет корректно описывать энергетические и геометрические характеристики органических соединений: длины связей, валентные углы, дипольный момент, частоты ИК-спектров, распределение электронной плотности и многое другое. Однако, данный базис сопряжен с существенно большими затратами компьютерных ресурсов, что ограничивает его применение молекулами средних размеров (до 30 – 40 неводородных атомов). Ниже показаны результаты расчетов межатомных расстояний методом Хартри-Фока-Рутаана для некоторых малых молекул с использованием различных базисов. Видно, что поляризационный базисный набор одинаково хорошо воспроизводит межатомные расстояния как неполярных, так и полярных соединений, что выгодно отличает его от менее сложных приближений.

Молекула	STO-3G	3-21G	6-31G(d)	Эксперимент
Na-H	1.654	1.926	1.914	1.887
Li-F	1.407	1.520	1.555	1.564
H_3C-CH_3	1.538	1.542	1.527	1.531
H_3C-Cl	1.802	1.892	1.785	1.781

Другие примеры поляризационных базисных наборов: 6-311G(2*d, p*), 6-311G(3*df*, 2*p*), 3-21G*. В очень сложном базисном наборе 6-311G(3*df*, 2*p*) к

АО атома водорода добавляется два набора *p*-поляризационных функций, а для АО остальных атомов – три набора *d*-функций и один набор поляризационных функций *f*-типа. Немного особняком стоит базис 3-21G*, в котором поляризационные функции добавляются к валентным АО атомов, начиная с третьего периода таблицы Менделеева, т.е. для атомов Li – F в этом базисном наборе поляризация не учитывается. Тем не менее, за счет удачной контрактации и хорошо подобранного набора орбитальных экспонент базисный набор 3-21G* часто обеспечивает хорошее квантовохимическое описание, и его можно рекомендовать для систем, содержащих большое число атомов.

12.5.2. Добавление диффузных функций.

Базисные наборы, описанные выше, хорошо подходят для молекул, в которых электроны прочно удерживаются ядрами атомов. Однако, в анионах, например, лишний электрон очень слабо связан с ядром, что проявляется в низком сродстве к электрону и значительной удаленности электронной плотности от ядра. По этой причине, свойства анионов плохо воспроизводятся даже с большими базисными наборами. Для устранения несоответствия с экспериментом в поляризационный базисный набор включают диффузные функции *s* и *p*-типа с малыми значениями экспоненциальных коэффициентов α, что обуславливает большой размер и удаленность этих функций от ядра. Например, значение орбитальной экспоненты диффузной функции (не путайте с диффузной частью валентно-расщепленного представления АО!) для $2p_x$-АО атома углерода в базисе 3-21G равно 0.0438, – сравните с величинами α, приведенными в аналитическом выражении для данной АО в разделе 12.4.

Включение диффузных функций в базис обозначается символом «+», например, 3-21+G. При описании систем, в которых возможно образование гидрид-иона H^- или значительной избыточной электронной плотности на атомах водорода, к водородным АО добавляют диффузные функции *s*-типа. Они обозначаются вторым плюсом, например 6-31++G.

Гибкие базисные наборы, хорошо воспроизводящие большинство свойств химических систем, получают, добавляя к валентно-расщепленным базисным наборам одновременно и поляризационные и диффузные функции. Примерами таких базисных наборов являются 3-21+G*, 6-31+G(*d, p*), 6-311++G(3*df*, 2*p*). Усложнение базисных наборов улучшает результаты квантовохимических расчетов, но требует большого количества времени и компьютерных ресурсов. Например, для описания АО водорода в приближении 6-311++G(3*df*, 2*p*) требуется 12 гауссовых примитивных функций, для атома углерода их число составляет уже 58!

Добавление диффузных функций сильно влияет на расчетные значения сродства к электрону, протону, барьеры инверсии. Например, ниже приведены результаты расчета энергий депротонирования (ккал/моль) некоторых соединений:

Реакция	STO-3G	3-21G	6-31G(*d*)	6-31+G(*d*)	Эксп-нт
$CH_4 \rightarrow CH_3^- + H^+$	560	463	457	435	426
$H_2O \rightarrow OH^- + H^+$	565	450	429	402	398
$HF \rightarrow F^- + H^+$	602	432	409	374	376
$C_2H_2 \rightarrow C_2H^- + H^+$	496	405	403	382	381

Видно, что простые приближения дают неудовлетворительные результаты, и только добавление диффузных функций к поляризационному базисному набору исправляет ситуацию.

12.6. Корреляционно-согласованные базисные наборы.

В соответствии с идеями вариационного метода усложнение базисного набора путем расщепления валентных АО, добавления поляризационных и диффузных функций приводит к понижению расчетного значения полной энергии молекулы. Это достигается вследствие уменьшения ошибки, обусловленной несовершенством базисного набора, лучшего подбора эффективного поля в одноэлектронном приближении Хартри. Более надежный расчет обменной энергии означает более полный учет коррелированного движения электронов параллельных спинов (см. раздел 9.4.3). Оборотная сторона усложнения базиса АО – возрастающий пропорционально $\sim N^4$ объем вычислений, сопряженный с увеличением времени расчета, и высокие требования к вычислительным ресурсам.

Возникает вопрос: как рационально увеличить базисный набор, чтобы при разумных затратах компьютерных ресурсов достичь требуемой точности результатов расчетов? К сожалению, принципы построения базисных наборов Попла не дают очевидного ответа на этот вопрос, что зачастую приводит к нерациональной организации расчетов начинающими пользователями.

Рассмотрим усложнение базиса с помощью поляризационных функций. Ясно, что последовательное добавление нескольких наборов функций определенного углового момента (например, *d*-функций) понижает полную энергию молекулы неравномерно, т.е. эффект добавления (k + 1)-го набора меньше понижения полной энергии за счет k-го набора. С другой стороны, включение второго набора поляризационных функций с угловым моментом l с точки зрения учета корреляционной энергии практически эквивалентно добавлению первого набора поляризационных функций более высокого углового момента $l + 1$. Как видно на примере RHF-расчетов молекулы CO в базисе 6-31G, первый набор *d*-функций обуславливает сильное понижение E_{TOTAL} (на 184 кДж/моль), тогда как второй набор снижает полную энергию в заметно меньшей степени, причем масштаб эффекта сопоставим с добавлением в базис первого набора *f*-функций (16 кДж/моль). Соответственно, влияние третьего набора *d*-функций на полную энергию еще меньше (10 кДж/моль) и практически аналогично эффекту второго набора *f*-функций или первого набора поляризационных *g*-функций.

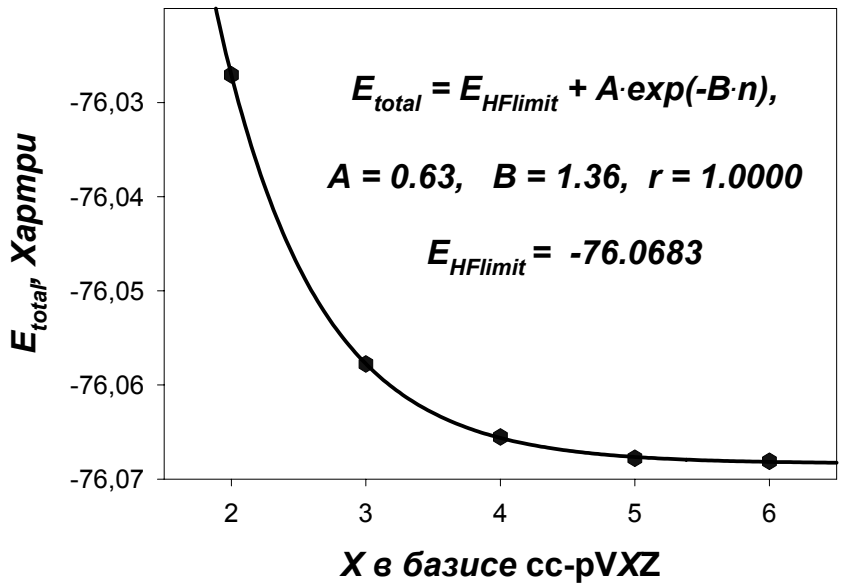
Полная энергия молекулы CO по данным RHF расчетов с различными базисными наборами

Базис	E_{TOTAL}, Хартри	$E - E_{6\text{-}31G}$, кДж/моль
6-31G	-112.667205	0
6-31G(*d*)	-112.737337	-184
6-31G(2*d*)	-112.743456	-200
6-31G(*df*)	-112.743382	-200
6-31G(3*d*)	-112.747089	-210

Эти соображения позволили Даннингу предложить ряд базисных наборов, построенных так, чтобы отвечать требованиям, описанным выше: поляризационные функции, учитывающие приблизительно одинаковую часть корреляционной энергии, независимо от их типа вводятся на одном и том же этапе усложнения базисного набора. Т.е. поляризационные наборы включаются в следующем порядке: 1*d* – 2*d*1*f* – 3*d*2*f*1*g* – ... Такие базисные наборы называют *корреляционно-согласованными* (cc). В зависимости от размера эти базисы обозначаются cc-pV*X*Z, где *X* = 2 (D), 3 (T), 4 (Q), 5 или 6. Акроним расшифровывается как «корреляционно-согласованный поляризационный валентно-расщепленный набор *X*-зета качества» (*correlation consistent polarized Valence Double / Triple / Quadruple / 5 / 6 Zeta*). Состав некоторых базисных наборов приведен ниже:

Базис	Примитивные функции тяжелые атомы/атом H	Контрактированные функции тяжелые атомы/атом H
cc-pVDZ	9s,4p,1d/4s,1p	3s,2p,1d/2s,1p
cc-pVTZ	10s,5p,2d,1f/5s,2p,1d	4s,3p,2d,1f/3s,2p,1d
cc-pVQZ	12s,6p,3d,2f,1g/6s,3p,2d,1f	5s,4p,3d,2f,1g/4s,3p,2d,1f

Аналогично базисам Попла, в корреляционно-согласованные базисные наборы могут быть добавлены диффузные функции, что обозначается префиксом *aug-* (*augmented,* англ. *увеличенный*), например *aug*-cc-pVTZ.



Полная HF-энергия молекулы воды в различных приближениях. Иллюстрация сходимости энергии к хартри-фоковскому пределу.

Важной особенностью базисов Даннинга является то, что они образуют семейство приближений, сходящихся к *бесконечному* или *совершенному базисному набору* (*CBS, complete basis set*), т.е. базисному набору, позволяющему получить минимально возможную энергию в методе Хартри-Фока. Другими словами предел семейства базисов Даннинга соответствует набору с нулевой погрешностью, свя-

занной с несовершенством описания АО. На рисунке показана полная хартри-фоковская энергия молекулы воды в различных приближениях и так называемый *хартри-фоковский предел* (*HF limit*) для H_2O.

Тем не менее, данная энергия значительно выше истинной величины E_{TOTAL}, т.к. метод Хартри-Фока основан на одноэлектронном приближении, практически не учитывающем энергию коррелированного движения электронов. Учет корреляционной энергии – исключительно важная и актуальная задача современной квантовой химии. Разработан ряд так называемых постхартри-фоковских методов для учета $E_{корр}$: методы теории возмущений, конфигурационного взаимодействия, объединенных кластеров. Надежное вычисление корреляционной энергии возможно также с помощью теории функционала плотности. Все эти методы будут кратко рассмотрены ниже.